XỬ LÝ QUAN HỆ NHIỀU - NHIỀU (MANY-TO-MANY RELATIONSHIP)

Phần 1: Nguyên nhân lỗi và mất dấu giá vé

1. **Vì sao không lưu trực tiếp N-N giữa BOOKING – SEAT?**
    - Lưu quan hệ N-N trực tiếp sẽ khiến hệ thống không biết một ghế được đặt cho **Suất chiếu (ShowtimeID)** nào, dẫn đến tình trạng hai đơn đặt vé khác nhau có thể chọn cùng một ghế ở cùng một thời điểm (lỗi Double Booking). Đồng thời, cơ sở dữ liệu quan hệ không hỗ trợ thuộc tính đa trị (mỗi đơn đặt vé gồm nhiều ghế) nếu không dùng thực thể trung gian.
2. **Vì sao bị mất dấu giá vé?**
    - Giá vé biến động theo thời gian hoặc loại ghế; nếu chỉ lưu thuộc tính giá ở bảng SEAT hoặc tính động, khi giá ghế thay đổi hoặc ghế bị gián cấp, toàn bộ lịch sử giá của các vé đã bán trong quá khứ sẽ bị cập nhật theo, làm sai lệch doanh thu lịch sử.

Phần 2: Sơ đồ ERD chuẩn hóa (Thực thể trung gian TICKET / BOOKING_DETAIL)

1. Thiết kế các thực thể và thuộc tính:

- **BOOKING** *(Đơn đặt vé)*
    - **BookingID** (PK): int
    - BookingDate: datetime
    - CustomerID (FK): int
- **SEAT** *(Ghế)*
    - **SeatID** (PK): int
    - SeatNumber: string
    - SeatType: string
- **TICKET** hoặc **BOOKING_DETAIL** *(Thực thể trung gian)*
    - **TicketID** (PK): int *(hoặc dùng khóa ghép (BookingID, SeatID))*

- BookingID (FK): int (Tham chiếu tới BOOKING)
- SeatID (FK): int (Tham chiếu tới SEAT)
- ShowtimeID (FK): int (Tham chiếu tới Suất chiếu để phân biệt suất chiếu, chống trùng ghế)
- Price: decimal (Giá vé tại thời điểm mua - đóng băng giá lịch sử)

